PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGISIAN BAHAN KIMIA EKSTERNAL DOSING SYSTEM

Nomor	IK-OPRWTP-001-008
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGISIAN BAHAN KIMIA EXTERNAL DOSING SYSTEM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGISIAN BAHAN KIMIA EXTERNAL DOSING SYSTEM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	26 Oktober 2020	3	4.2 Level Coagulant Dosing Tank : Min 100 mm	4.2 Level Coagulant Dosing Tank : Min 200 mm	
		4	4.3.Sodium Hypoclorite (NaClO) : 4-10 ppm	4.3.Sodium Hypoclorite (NaClO) : 0.1 - 0.12 %	
			4.4.Coagulant (PAC 30%) : 10 %	4.4. Coagulant (PAC 30%) : 5 %	
			5.4 Pastikan Inlet	5.4 Pastikan Valve Inlet	
			6.2.1.Pada level Min 100 mm, Drain Coagulant Dosing Tank sampai habis.	6.2.1.Pada level Min 200 mm.	
			6.2.2 Masukkan PAC 250 kg	6.2.2 Masukkan PAC 125 kg	

INSTRUKSI KERJA
PENGISIAN BAHAN KIMIA EXTERNAL DOSING SYSTEM

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan Pengisian Bahan Kimia External Dosing System WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

- 2.1.1. Helm Safety
- 2.1.2. Sepatu Safety
- 2.1.3. Kaos Tangan Karet
- 2.1.4. Masker Full Face

2.2. Peralatan yang digunakan :

- 2.2.1. Radio Komunikasi (HT)
- 2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal
- 2.2.3. Senter

2.3. Bahan Yang Digunakan

- 2.3.1. Sodium Hypoclorite (NaClO)
- 2.3.2. Coagulant (PAC 30%)
- 2.3.3. RO Antiscalant (M-50)
- 2.3.4. Reducing Agent (SMBS)
- 2.3.5. Alkali Dosing (NaOH 48%)

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

3.3. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Level Dosing Tank : Min 200 mm, Max 650 mm

4.2. Level Coagulant Dosing Tank : Min 200 mm, Max 1200 mm

4.3. Sodium Hypoclorite (NaClO) : 0.1 - 0.12 %

4.4. Coagulant (PAC 30%) : 5 %

4.5. RO Antiscalant (M-50) : 5 %

4.6. Reducing Agent (SMBS) : 5 %

4.7. Alkali Dosing (NaOH 48%) : 1 %

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan System Kelistrikan semua peralatan dalam keadaan Normal

5.2. Pastikan level Intermediate Water Tank Normal (Min 2 m).

5.3. Pastikan Manual Valve Inlet dan Outlet Dissolution Water Pump **"OPEN".**

5.4. Pastikan Valve Inlet dan Outlet Make Up WTR NaClO Pump **"OPEN".**

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pembuatan Larutan NaClO.

6.1.1. **"OPEN"** Manual Valve Inlet NaClO Dosing Tank.

6.1.2. Klik Menu CHLORINE pada tampilan DCS.

6.1.3. Klik Valve WTR TRE DOSING MOV Kemudian klik "OPEN" + ACK.

6.1.4. Klik Make Up Wtr NaClO Pmp, Kemudian klik "START" + ACK.

6.1.5. Tunggu sampai Level NaClO Dosing Tank ±600 mm.

6.1.6. Klik Make Up WTR NaClO Pmp, kenudian Klik STOP + ACK.

6.1.7. Klik Valve WTR TRE DOSING MOV kemudian Klik "CLOSE" + ACK.

6.1.8. **"CLOSE"** Manual Valve Inlet NaClO Dosing Tank.

6.1.9. Klik menu DOING pada tampilan Dcs.

6.1.10. Klik NaClO Agitator kemudian Klik START + ACK (10 menit).

6.1.11. Setelah 10 Menit klik NaClO Agitator kemudian Klik STOP + ACK.

6.2. Pembuatan COAGULANT 10%.

6.2.1. Pada level Min 200 mm, Drain Coagulant Dosing Tank sampai habis.

6.2.2. Masukkan PAC 125 kg kedalam Coagulant Tank A dan B.

6.2.3. **"OPEN"** Valve Water Inlet Coagulant Tank.

6.2.4. Klik menu FLOCCU SEDIMEN BAS Pada tampilan DCS.

6.2.5. Klik Coag TK Mixer Kemudian Klik START + ACK (60 Menit).

6.2.6. Tunggu sampai level Coagulant Tank 1200 mm.

6.2.7. **"CLOSE"** Valve Inlet Water Coagulant.

6.2.8. Setelah 60 Menit Coagulant Agitator Di **"STOP"**.

6.3. RO Antiscalant 5%.

6.3.1. Pada Level Min 200 mm, Drain Antisclant Dosing Tank sampai habis.

6.3.2. Masukkan M-50 25 kg kedalam Antisclantan Dosing Tank.

6.3.3. **"OPEN"** Manual Valve Water Inlet Antiscalant Dosing Tank.

6.3.4. Klik menu DOING pada tampilan DCS.

6.3.5. Klik Dissolution Pump kemudian Klik Start + ACK.

6.3.6. Tunggu Sampai level Antisclant Dosing Tank ±600 mm.

6.3.7. Klik Dissolution Pump kemudian Klik STOP + ACK.

6.3.8. Klik ANTI Agitator kemudian Klik START + ACK (10 menit).

6.3.9. "CLOSE" manual Valve Water inlet Antiscalant Dosing.

6.4. Reducing Agent 5%.

6.4.1. Pada Level Min 200 mm, Drain Reducing Agent Tank sampai habis.

6.4.2. Masukkan SMBS 25 kg kedalam Reducing Agent Tank.

6.4.3. **"OPEN"** Manual Valve water inlet Reducing Agent Tank.

6.4.4. Klik menu DOING pada tampilan DCS.

6.4.5. Klik Dissolution Pump kemudian Klik Start + ACK.

6.4.6. Tunggu Sampai level Reducing Agent Tank ±600 mm.

6.4.7. Klik Dissolution Pump kemudian Klik STOP + ACK.

6.4.8. Klik Reducing Agent Agitator kemudian Klik START + ACK (10 menit).

6.4.9. **"CLOSE"** manual Valve Water inlet Reducing Agent.

6.5. Alkali Dosing (NaOH 1%).

6.5.1. Pada Level Min 200 mm, Drain Alkali Dosing Tank sampai habis.

6.5.2. Masukkan NaOH 7 kg kedalam Alkali Dosing Tank.

6.5.3. **"OPEN"** Manual Valve water inlet Alkali Dosing Tank.

6.5.4. Klik menu DOING pada tampilan DCS.

6.5.5. Klik Dissolution Pump kemudian Klik Start + ACK.

6.5.6. Tunggu Sampai level Alkali Dosing Tank ±600 mm.

6.5.7. Klik Dissolution Pump kemudian Klik STOP + ACK.

6.5.8. Klik Alkali Agitator kemudian Klik START + ACK (10 menit).

6.5.9. **"CLOSE"** manual Valve Water inlet Alkali Dosing.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM